

Лабораторная работа

Павлов Александр Сергеевич

Группа: 22107

Оглавление

1	Введение	2
2	Альбомный лист	3
3	Всякая всячина	4
3.1	Утром	4
3.2	Вечером	4
3.3	Таблица с объединением столбцов	5
3.4	Таблица с объединением строк	5
3.5	Таблица с разными границами	5
3.6	Картинка	6
3.7	Код	7
3.8	Отрывок из учебника по математическому анализу [1]	8
4	Четвертое задание	9
4.1	Визуализация графиков, диаграмм и других математических объектов	9

Глава 1

Введение

Обычный текст до цветного блока.

Этот текст будет на желтом фоне. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

А это обычный текст после цветного блока. Подробнее о LaTeX можно узнать [здесь](#). В таблице [3.1](#) на странице [4](#) представлены любимые персонажи.

Глава 2

Альбомный лист

1. Написание преамбулы
 - (a) Вспомнить лекцию
 - (b) Понять, что ничего не помнишь
 - (c) Обратиться к материалам лекции
2. Создание титульного листа
3. Создание списков

Глава 3

Всякая всячина

3.1 Утром

- Пресс качат
- Бегит
- Турник
- Анжуманя

3.2 Вечером

- Пресс качат
- Бегит
- Турник
- Анжуманя

Таблица 3.1: Персонажи смешариков

Персонаж	Описание
Крош	Синий кролик, очень активный
Лосяш	Желтый лось, очень умный
Карыч	Синий ворон, очень мудрый

3.3 Таблица с объединением столбцов

Таблица 3.2: Зачет по линейной алгебре

Условия		Результаты	
Оценка за 1 контрольную	Оценка за 2 контрольную	Оценка студента	Оценка студента
удовлетворительно	удовлетворительно	отлично	хорошо

3.4 Таблица с объединением строк

Таблица 3.3: Зачет по линейной алгебре

Условия	Оценка за 1 КР	Оценка за 2 КР
	удовлетворительно	удовлетворительно
Результат	Оценка студента	Оценка студента
	отлично	отлично

3.5 Таблица с разными границами

Таблица 3.4: Итоговая таблица

Параметры		Измерения		Ед. изм.
№	Название	Мин	Макс	
1	Температура	22.5	24.8	°C
2	Давление	745	752	мм рт.ст.
3	Влажность	45	60	%

3.6 Картинка



Рис. 3.1: Ждун

3.7 Код

```
2     if n == 0:  
3         return 1  
4     else:caption
```

3.8 Отрывок из учебника по математическому анализу [1]

§3. Элементарные функции

Лемма 2. Пусть $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены действительными коэффициентами, причем $\frac{P(x)}{Q(x)}$ — правильная рациональная дробь.

Если число $z_0 = x_0 + y_0i$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $y_0 \in \mathbb{R}$, $y_0 \neq 0$, является корнем кратности $m \geq 1$ многочлена $Q(x)$, т. е.

$$Q(x) = (x^2 + px + q)^m Q_1(x) \quad (3.1)$$

где

$$Q_1(z_0) \neq 0, \quad x^2 + px + q = (x - z_0)(x - \bar{z}_0) \quad (3.2)$$

то существуют такие единственные действительные числа B , C и многочлен $P_1(x)$ с действительными коэффициентами, что

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^m} + \frac{P_1(x)}{(x^2 + px + q)^{m-1} Q_1(x)} \quad (3.3)$$

где дробь

$$\frac{P_1(x)}{(x^2 + px + q)^{m-1} Q_1(x)} \quad (3.4)$$

также является правильной.

▷ Для любых действительных чисел B и C имеем

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^m Q_1(x)} = \\ &= \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^m} + \left[\frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^m Q_1(x)} - \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^m} \right] = \\ &= \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^m} + \frac{P(x) - (Bx + C)Q_1(x)}{(x^2 + px + q)^m Q_1(x)} \end{aligned}$$

Рассуждениями, аналогичными проведенным при доказательстве леммы 1, легко убедиться, что дробь

$$\frac{P(x) - (Bx + C)Q_1(x)}{(x^2 + px + q)^m Q_1(x)} \quad (3.5)$$

является правильной и что коэффициенты многочленов, стоящих у нее в числителе и знаменателе, являются действительными.

Для того чтобы дробь (3.5) имела вид

$$\frac{P_1(x)}{(x^2 + px + q)^{m-1} Q_1(x)} \quad (3.6)$$

необходимо и достаточно, чтобы ее множитель $x^2 + px + q = (x - z_0)(x - \bar{z}_0)$, а это можно сделать тогда и только тогда, когда числитель дроби (3.5) делится на $x^2 + px + q = (x - z_0)(x - \bar{z}_0)$, что согласно теореме Безу равносильно тому, что число z_0 является корнем многочлена, стоящего в числителе дроби (3.5), т. е. когда

$$P(z_0) - (Bz_0 + C)Q_1(z_0) = 0.$$

Глава 4

Четвертое задание

4.1 Визуализация графиков, диаграмм и других математических объектов

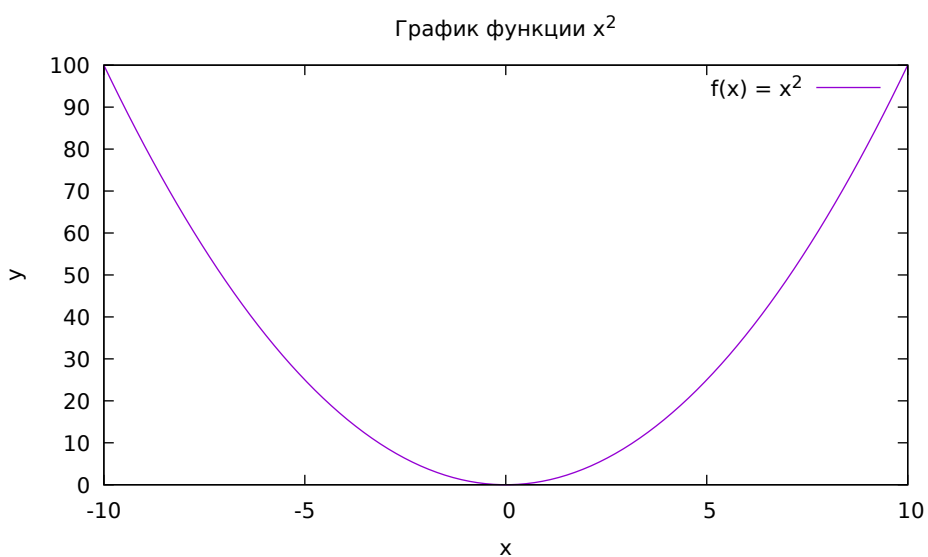


Рис. 4.1: Квадратичная функция

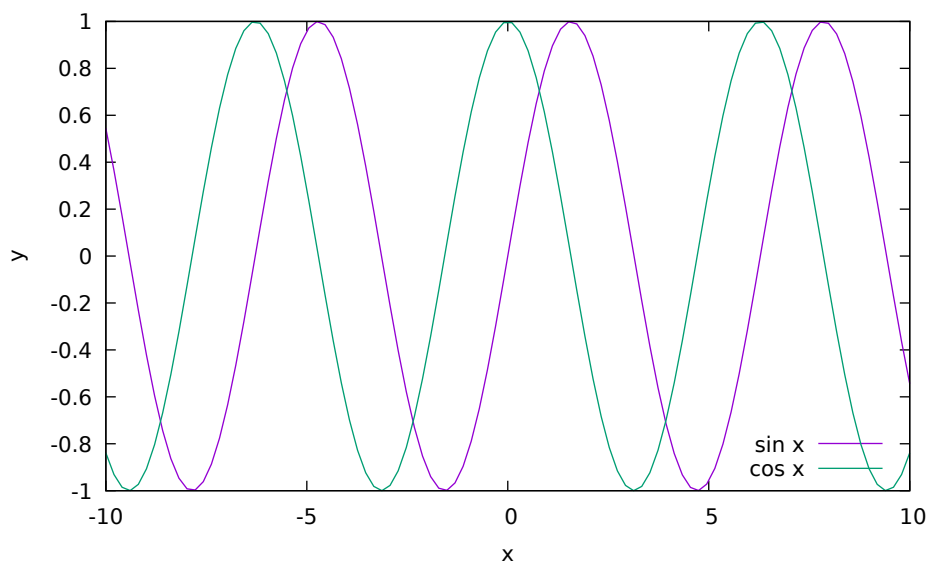


Рис. 4.2: Тригонометрические функции

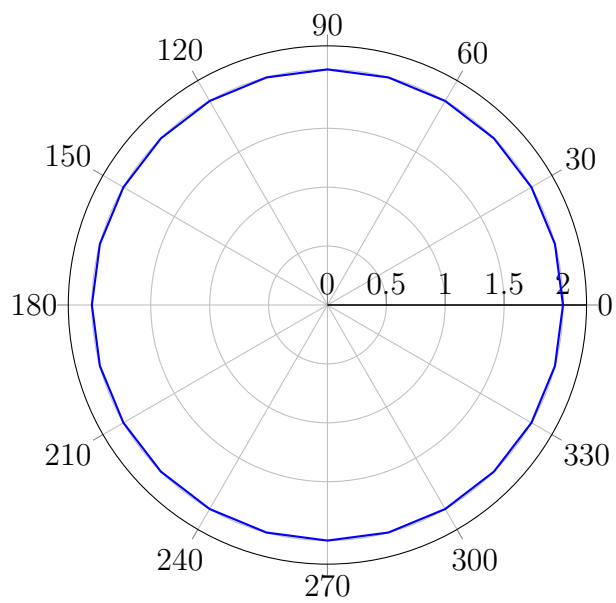


Рис. 4.3: Окружность $r = 2$

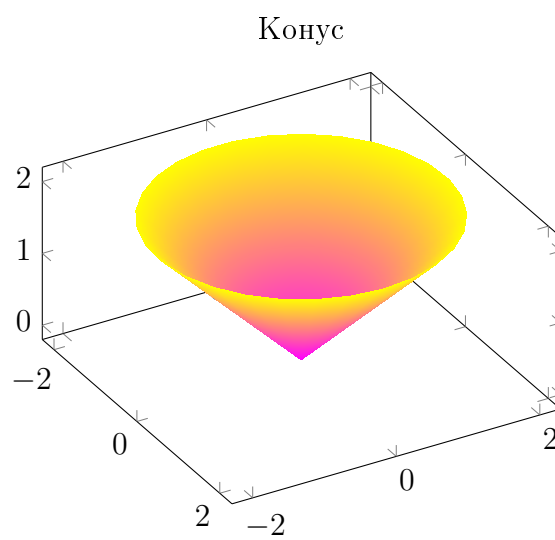


Рис. 4.4: Конус $r = z$

Литература

- [1] Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. М.: Физматлит, 2009.
- [2] Н.С. Беляков, В.Е. Палаш, П.А. Садовский TEX для всех. Оформление учебных и научных работ в системе LATEX. [Электронный ресурс]. URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447830>